



Licenciatura en Sistemas

Introducción a las Bases de Datos

Trabajo Práctico Integrador

Entrega Final

GRUPO 6

Integrantes

Santino Aguirre
Nahuel Benitez
Lucas Ramallo

Docentes

Lic. Javier Vescio
Lic. Marcelo Wolf

Justificación de las decisiones de diseño

El presente trabajo práctico aborda el diseño e implementación de una base de datos para un restaurante de salón. A continuación, se detallan las decisiones de diseño tomadas frente a los requerimientos planteados y las ambigüedades identificadas en el enunciado.

Entidades y estructura general

Se identificaron seis entidades principales: Mozo, Mesa, Pedido, Pedido_detalle, Producto y Categoria_producto. Se decidió no incorporar una entidad Cliente dado que el enunciado no requiere identificar ni registrar a los clientes individualmente. Su inclusión hubiera agregado complejidad sin aportar valor a los requerimientos funcionales definidos.

Resolución de ambigüedades

El enunciado plantea explícitamente ciertas situaciones no definidas, las cuales fueron resueltas de la siguiente manera:

Campos calculados

Se decidió no persistir campos calculados como total en Pedido ni subtotal en Pedido_detalle, ya que ambos pueden obtenerse mediante consultas SQL ($\text{SUM}(\text{cantidad} * \text{precio_unitario})$). Almacenarlos generaría redundancia y riesgo de inconsistencia ante modificaciones.

Precio unitario en el detalle

Se optó por guardar el precio_unitario en Pedido_detalle como snapshot del precio al momento del pedido. Esto garantiza que cambios futuros en el precio de un producto no alteren el historial de pedidos anteriores.

Estados como tablas de referencia

Los estados de Mozo, Mesa, Producto y Pedido se modelaron como tablas independientes (mozo_estado, mesa_estado, producto_estado, pedido_estado). Esta decisión permite agregar o modificar estados sin alterar la estructura de las tablas principales, favoreciendo la extensibilidad del sistema.

Normalización

El esquema resultante cumple con la tercera forma normal (3FN): todos los atributos dependen únicamente de la clave primaria de su tabla, no existen dependencias transitivas ni atributos multivaluados. La entidad Pedido_detalle resuelve la relación N:M entre Pedido y Producto.

- **Modificación de pedidos:** se decidió que un pedido no se modifica una vez creado. Las cancelaciones o agregados se gestionan a través de nuevos registros en Pedido_detalle, preservando el historial completo de la operación.
- **Categorías de productos:** se optó por modelar las categorías como una entidad separada (Categoria_producto) en lugar de un atributo de texto en Producto. Esto evita redundancia de datos y cumple con la tercera forma normal.
- **Asociación de pedidos a mesas:** se decidió que cada pedido está asociado a una única mesa. Esta decisión simplifica el modelo y refleja el funcionamiento habitual de un restaurante de salón.
- **Asignación de mozos:** el mozo se asocia al pedido y no a la mesa. Esto permite que un mozo pueda atender cualquier mesa y que una mesa pueda ser atendida por distintos mozos en diferentes momentos, reflejando con mayor fidelidad la operación real.